

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

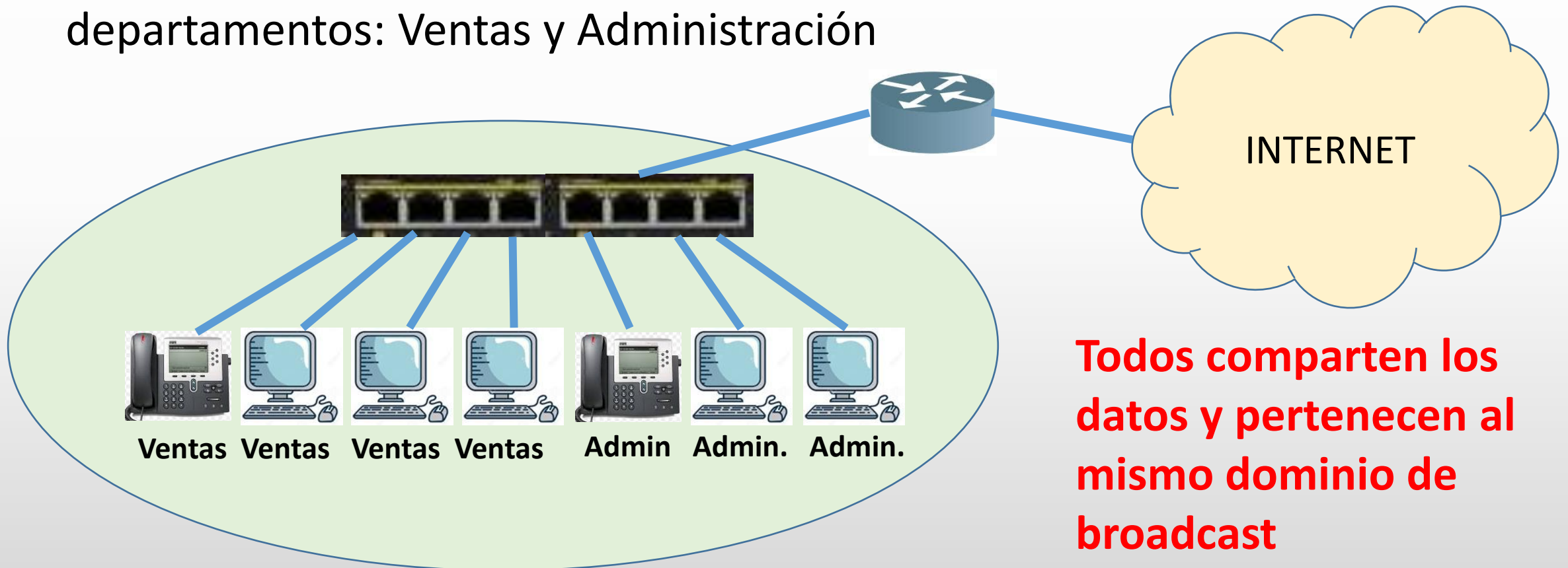
Direccionamiento IPv4 – VLANs

Temario – VLANs

- Necesidad de las VLANs
- Introducción a las VLANs
- Características de las VLANs
- Tipos de VLANs

Introducción a las VLANs

Ejemplo: una empresa posee 2 departamentos: Ventas y Administración



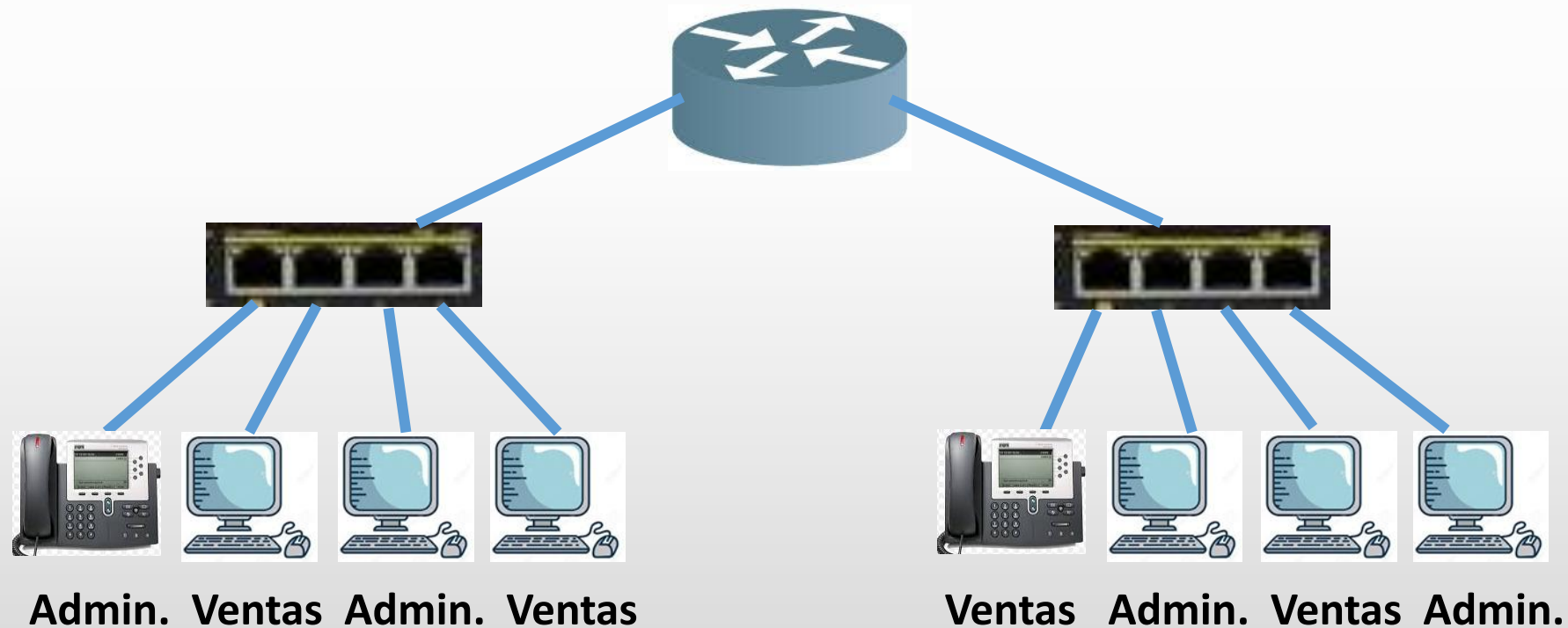
Introducción a las VLANs

¿Cómo se puede dividir el tráfico entre el departamento Ventas y el departamento Administración?



Introducción a las VLANs

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?

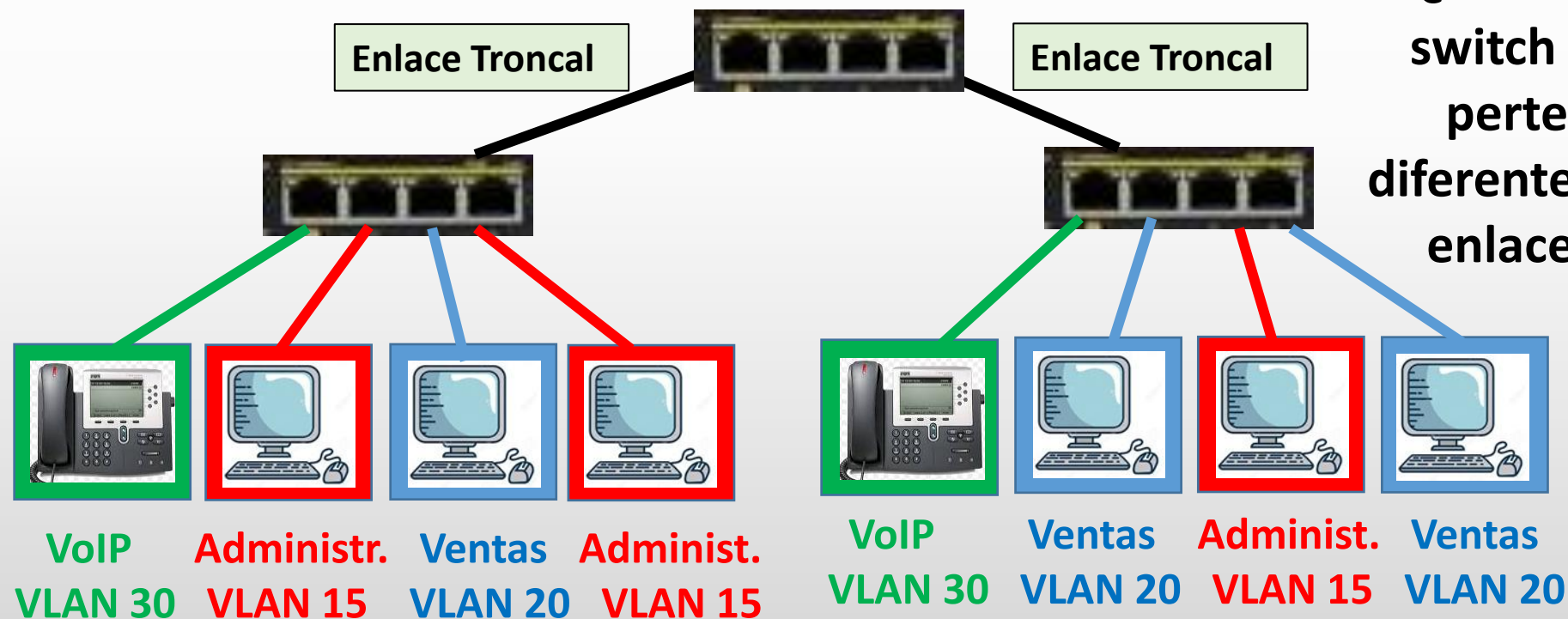


VLAN (Virtual Local Area Network)

- Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física
- Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física
- Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)
- Permiten implementar seguridad
- Se implementan sobre switches configurables
- Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN
- Se adaptan a la dinámica de una organización
- Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente
- Si se necesita comunicar VLANs entre sí, es necesario un router

Implementación de las VLANs

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



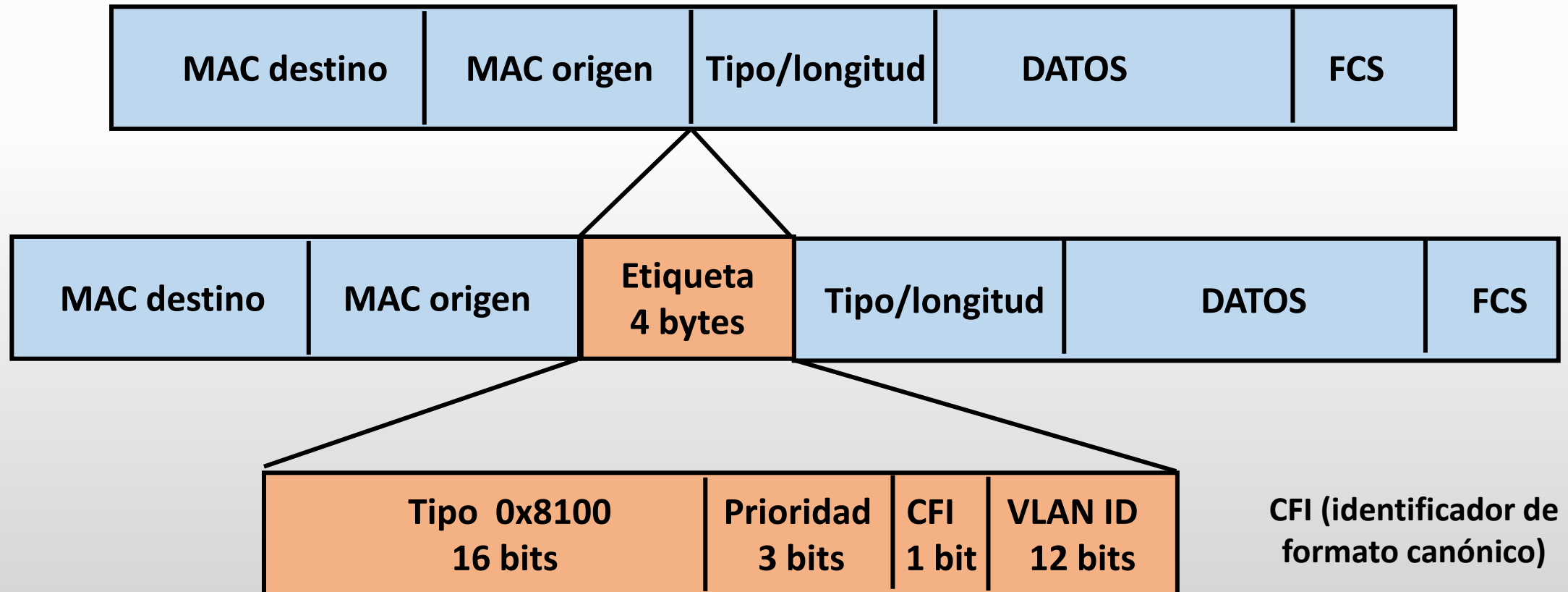
¿Cómo distingue el switch entre tramas pertenecientes a diferentes VLANs en los enlaces troncales?

Protocolo IEEE 802.1q

- Estándar publicado en 1998
- Permite implementar VLANs en los switches
- Permite que varias VLANs compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras
- Agrega una “etiqueta” en la trama Ethernet que permite identificar la VLAN a la cual pertenece
- Un switch posee enlaces de acceso y enlaces troncales
- Se configura en los enlaces troncales entre switches

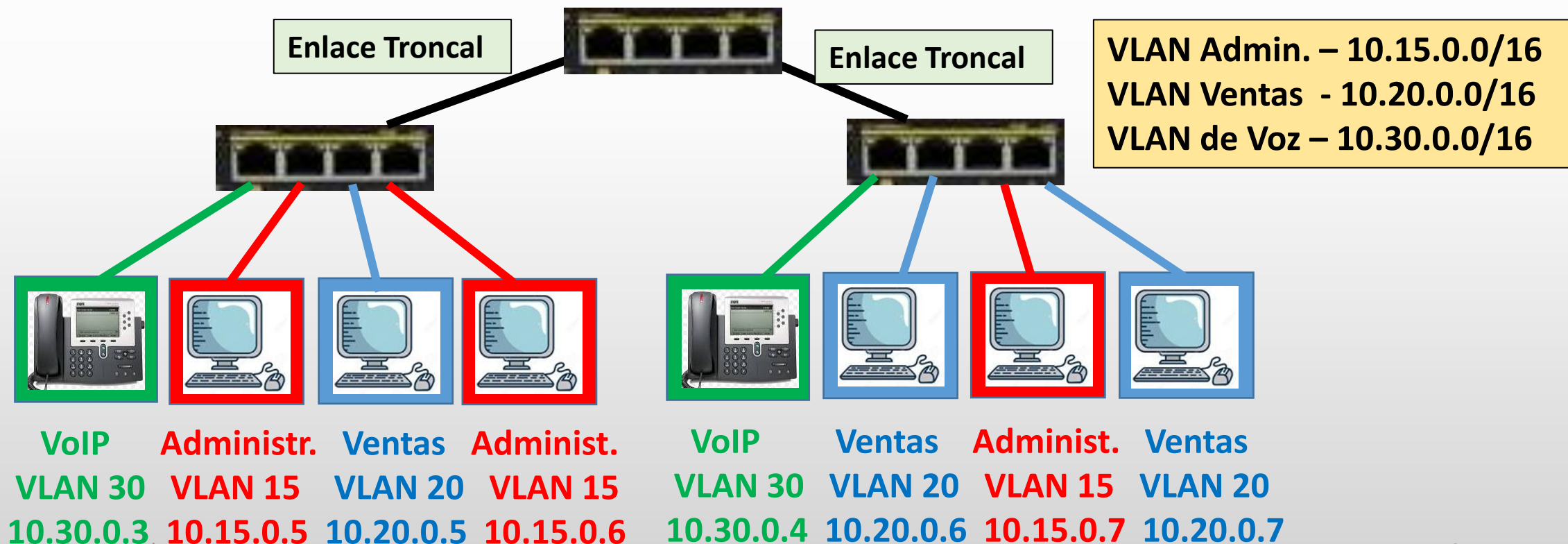
Formato de trama IEEE 802.1Q

Trama Ethernet



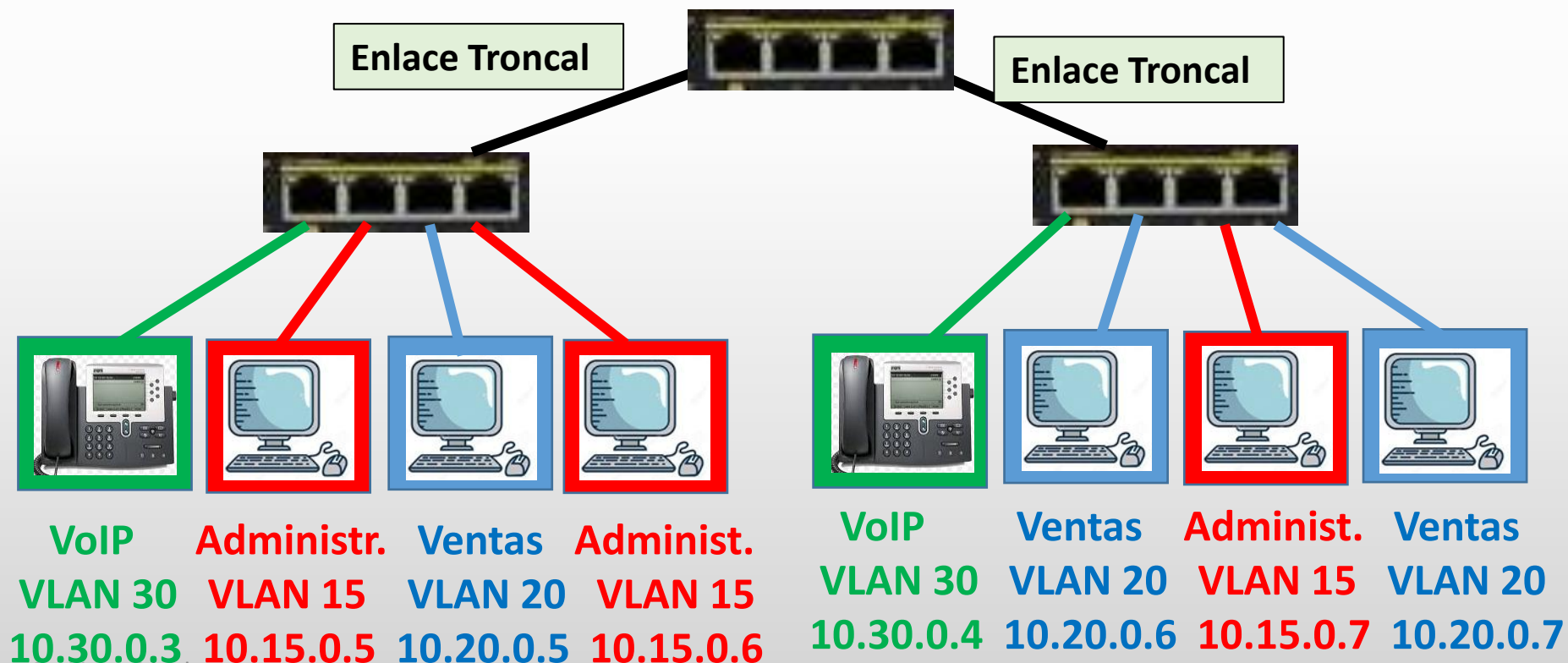
Implementación de VLANs

- A cada VLAN se le debe asignar una RED o SUBRED diferente
- El dominio de broadcast se reduce a cada VLAN en particular



Implementación de VLANs

El broadcast llega sólo a los puertos que pertenecen a la VLAN a la cual pertenece el dispositivo



Tipos de VLANs

VLAN estáticas

- Denominadas VLAN basadas en el puerto
- Creadas por el administrador de la red, mediante la asignación de los puertos de un switch a dicha VLAN
- Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto
- Son las más utilizadas
- ¿Qué sucede si el usuario se conecta a otro puerto del switch?

Tipos de VLANs (cont.)

VLAN dinámicas

- La asignación se realiza a través de un servidor de base de datos VMPS (VLAN Management Policy Server o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN)
- El administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática en función de la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo.
- Cuando un dispositivo accede a la red, se hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN.

¿Dudas o Inquietudes?